

PDDL+ Domain + Problem

$pddl2upm$

UPMurphi Model (.m)

$upmc$

C++ Source (.cpp)

$g++ -m32$

Executable Planner

BFS

FIFO Queue

DFS

Stack

A*

MinHeap

$f = g + h$

Phase 1: 正向搜索 (State Space Exploration)

对每个状态调用 ALLNEXTSTATES():

- ▷ 施加所有 enabled rules
- ▷ ADD(nextstate, transition)
- ▷ 记录转移 (from → to, rule)

输出: 状态集合, 转移文件, 目标文件

Phase 2: 构建反转图 (Build Inverted Graph)

将 from → to 转移构建为 to → from 反转邻接表
用于 Phase 3 的反向路径搜索

Phase 3: 反向路径搜索 (Backward Dijkstra)

从 Goal 状态出发, 反向 Dijkstra 到所有可达状态
为每个可控状态选择最优动作

搜索策略:

- **Feasible:** 任意一条路径
- **Optimal:** 最短/最轻路径
- **Universal:** 所有状态的通用策略

Phase 4: 收集计划 (Collect Plans)

从每个初始状态沿最优动作链追踪到目标
生成完整计划序列

Phase 5: 输出结果 (Output Results)

格式: PDDL+ / Text / CSV / Raw

Phase 6: 自动验证 (Validate Results) [可选]

调用 VAL 验证器验证生成的计划

运行时
(Runtime)